

Análise H3B Atualizada — Back e Lay (dados de 12/02/2026)

Data da consolidação: 12/02/2026

Escopo: H3B com base nos artefatos mais recentes (`01\_sync\_audit\_matches.log`, `02\_update\_results.log`, `03\_ws\_vs\_bs.log`, `04\_h3b\_comprehensive.log`, `05\_lay\_bucket\_analysis.txt`, `06\_lay\_target\_summary.txt`, `runner.log`).

Objetivo: comparar qualidade/valor de **Back** e avaliar a hipótese de **Lay quando BS << WS**.

1) Resumo executivo

- Back via Betslip continua fraco no agregado:** CLV adicional pre-match no BS ficou **negativo e significativo**.
- Back tem assimetria por bucket de preço:** quando `BS > WS (+2% a +10%)`, CLV pre-match do Back ficou **positivo**; quando `BS < WS (-10% a -2%)`, CLV do Back ficou **fortemente negativo**.
- Lay em BS << WS é promissor em direção, mas ainda inconclusivo em robustez:**
 - sinais positivos de CLV lay em alguns buckets de `BS < WS`;
 - porém a amostra efetiva para a hipótese-alvo (`BS <= -5%`, pre-match) ficou praticamente em **N=1** com closing válido.
- Conclusão prática hoje:**
 - **Back H3B sem edge estatístico robusto no agregado;**
 - **Lay H3B ainda em fase de validação**, sem N suficiente para decisão de escala.

2) Base de dados e qualidade do corte

2.1 Tamanho e filtros

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP com match+kickoff passado	3993
Betslip bruto	2029
Betslip confiável (`diff` entre -10% e +10%)	901
Descartados por qualidade (`diff` fora do range)	1128
Jogos únicos	352
Média de observações por jogo	11,3

Leitura:

- A base ainda é grande em observações, mas com **alta correlação intra-jogo**.
- O filtro de qualidade removeu mais da metade do bruto de betslip.

2.2 Atualização de resultados (limitação operacional)

- O `update\_results` rodou em janela limitada do plano free da API-Football.
- Na execução mais recente: **1 jogo atualizado** em 12/02; grande parte permaneceu “não encontrado”.

Implicação:

- métricas de **ROI realizado** ficam mais lentas para maturar;
- CLV segue sendo o melhor termômetro de curto prazo.

3) Diagnóstico de Back (H3B)

3.1 WS vs BS: diferença estrutural

WebSocket (referência)

Métrica	Valor
WS reversão UP (CLV adicional)	+1,116% (N=273, NS)
WS reversão DOWN (CLV adicional)	-1,359% (N=282, NS)

Betslip (execução real)

Métrica	Valor
BS reversão UP (CLV adicional)	-17,579% (N=386, significativo negativo)
BS reversão DOWN (CLV adicional)	N=0

Leitura:

- O preço observado no WS não se transfere automaticamente para execução no BS.
- Para Back, a erosão de preço no BS segue sendo o gargalo principal.

3.2 Back no corte confiável (-10% a +10%)

Pre-match

Métrica	Resultado
CLV bruto BS	-0,938% (N=87, sig. negativo)
CLV adicional BS	-1,724% (N=87, sig. negativo)
ROI BS	-2,877% (N=379, não significativo)

In-match

Métrica	Resultado
CLV BS	-1,443% (N=42, não significativo)
ROI BS	+0,409% (N=405, não significativo)

Leitura:

- Em Back, o quadro mais robusto é o **CLV negativo pre-match** no BS.
- ROI não fechou significância estatística.

3.3 Back por bucket de diff BS vs WS

Bucket	CLV Back pre-match	ROI Back (todos)	Leitura
BS < WS (-10% a -2%)	-4,639% (N=21, sig. negativo)	+3,852% (N=159, NS)	preço de entrada ruim para Back
BS ~ WS (-2% a +2%)	-0,300% (N=57, NS)	-4,185% (N=488, NS)	zona neutra/inconclusiva
BS > WS (+2% a +10%)	+3,661% (N=9, sig. positivo)	+3,464% (N=140, NS)	melhor região para Back, mas N pequeno em CLV

4) Diagnóstico de Lay (hipótese: BS << WS)

4.1 Cobertura de Lay no dataset atual

Saída de `05\_lay\_bucket\_analysis.txt`:

Regime	Bucket	N total	N com lay
PRE_MATCH	A <= -10%	16	1
PRE_MATCH	B (-10,-5]	27	1
PRE_MATCH	C (-5,-2]	58	4
PRE_MATCH	D (-2,+2)	700	63
PRE_MATCH	E >= +2%	200	92
IN_MATCH	A..E	580	126

Leitura:

- Cobertura de lay ainda heterogênea por bucket.
- Na região de interesse (`BS << WS`), os Ns de lay seguem pequenos.

4.2 CLV de Lay por bucket (dados disponíveis)

Regime	Bucket	CLV Lay médio
PRE_MATCH	A <= -10%	+18,069%
PRE_MATCH	C (-5,-2]	+5,079%
PRE_MATCH	D (-2,+2)	+2,789%
PRE_MATCH	E >= +2%	-5,918%

Leitura direcional:

- Onde o Back sofre mais ($BS < WS$), o sinal de Lay tende a melhorar (sinal de inversão esperado).
- Onde Back tende a ficar melhor ($BS > WS$), Lay fica pior (coerente com simetria econômica).

4.3 Hipótese-alvo formal: $PRE + BS \leq -5\%$

Saída de `06\_lay\_target\_summary.txt`:

Métrica	Valor
N total no recorte alvo	43
N com CLV lay calculável	1
CLV lay médio	+18,069%

Interpretação:

- O sinal é positivo, porém **estatisticamente inconclusivo**.
- Não há base para afirmar edge robusto ainda na hipótese de Lay alvo.

5) API vs DOM no cenário atualizado (Back)

Métrica	API (rótulo 2-4s)	DOM (15-30s)
Observações totais	1069	2845
Com betslip	772	129
CLV BS pre-match	+0,355% (N=42, NS)	-2,144% (N=45, sig. negativo)
CLV adicional BS pre-match	+0,023% (N=42, NS)	-3,354% (N=45, sig. negativo)
ROI BS	-2,446% (N=682, NS)	+6,893% (N=105, NS)
Diff BS vs WS	+0,185% (N=772, NS)	-2,931% (N=129, sig. negativo)

Leitura:

- API permanece muito superior ao DOM em qualidade de preço de execução.
- DOM continua estruturalmente desfavorável para Back.

6) Conclusão operacional (Back + Lay)

Back H3B (estado atual)

- **Não aprovado para escala por edge estatístico agregado.**
- Melhor sinal pontual segue em $BS > WS$, mas com N pequeno para robustez de CLV.

Lay H3B (hipótese $BS \ll WS$)

- **Promissora em direção econômica**, mas **inconclusiva estatisticamente** hoje.
- A hipótese-alvo ainda não tem massa crítica de observações com closing válido.

Decisão prática

1. Manter coleta contínua e registro de lay.
2. Reavaliar a hipótese de lay quando `N\_clv` do recorte alvo atingir patamar mínimo (ex.: 80-120).
3. Para decisão financeira final, exigir:
 - CLV lay médio > 0 com IC90 acima de zero;
 - ROI lay (com resultados) consistente no mesmo recorte.

7) Próximo checkpoint recomendado

Rodar novamente a sessão completa quando:

- houver nova atualização de resultados (kickoffs liquidados);
- e/ou o recorte `PRE\_MATCH + BS <= -5%` alcançar N substancialmente maior.

Com os dados atuais, o diagnóstico correto é:

Back: sem edge robusto no agregado

Lay: hipótese viva, mas ainda sem evidência suficiente para escalar